

ng nghiệp truy xuất nguồn gốc, doanh nghiệp thương mại điện tử, doanh nghiệp tín chỉ carbon.

Cơ hội này sẽ chỉ trở thành hiện thực nếu tỉnh tránh được ba rủi ro. *Rủi ro thứ nhất* là quản lý theo tư duy cộng gộp hành chính, tức mỗi vùng làm riêng, dữ liệu riêng, quy hoạch riêng, chuỗi riêng. *Rủi ro thứ hai* là đầu tư công nghệ manh mún, nhiều mô hình trình diễn nhưng không nhân rộng được. *Rủi ro thứ ba* là thiếu doanh nghiệp dịch vụ địa phương đủ năng lực duy trì công nghệ sau khi dự án kết thúc.

Do đó, tỉnh Đắc Lắc mới cần một mô hình tích hợp hơn: không phải “số hóa từng mảng”, mà là xây dựng một nền tảng nông nghiệp số toàn tỉnh, trên đó các chuỗi sản phẩm khác nhau có thể phát triển ứng dụng phù hợp.

6. Đề xuất mô hình “Đắc Lắc Smart Agro 2030”: Một tỉnh – hai vùng sinh thái – một nền tảng dữ liệu – nhiều chuỗi giá trị thông minh

6.1. Triết lý phát triển

Mô hình đề xuất cho tỉnh Đắc Lắc mới là: *nông nghiệp thông minh liên vùng, đa sinh thái, lấy nước – đất – truy xuất – logistics làm trục, lấy cà phê cao nguyên và nông nghiệp duyên hải làm hai cực giá trị*. Triết lý này dựa trên bốn quan điểm.

Một là, dữ liệu phải trở thành hạ tầng sản xuất mới. Giống như đường giao thông, điện, thủy lợi, viễn thông, dữ liệu đất – nước – cây trồng – vùng trồng – thị trường phải được xem là hạ tầng nền tảng của nông nghiệp hiện đại.

Hai là, công nghệ phải được tổ chức thành dịch vụ. Nông dân và hợp tác xã không nhất thiết phải mua toàn bộ thiết bị đắt tiền; có thể thuê dịch vụ drone, thuê phân tích đất, thuê tưới thông minh, thuê truy xuất nguồn gốc, thuê giám sát sâu bệnh. Điều này tạo thị trường cho doanh nghiệp địa phương.

Ba là, chuyển đổi số phải gắn với chuyển đổi xanh. Dữ liệu không chỉ phục vụ tăng năng suất, mà phải đo được tiết kiệm nước, giảm phân bón, giảm thuốc bảo vệ thực vật, giảm phát thải, tăng hữu cơ đất, bảo vệ rừng và đa dạng sinh học.

Bốn là, con người là trung tâm. Nông nghiệp 5.0 chỉ có ý nghĩa khi người dân, hợp tác xã và doanh nghiệp nhỏ có thể tham gia, sử dụng và hưởng lợi từ công nghệ.

6.2. Sáu hợp phần của mô hình

Hợp phần 1: Bản đồ số nông nghiệp toàn tỉnh.

Tỉnh cần xây dựng một nền tảng GIS nông nghiệp thống nhất, tích hợp bản đồ đất, độ dốc, thổ nhưỡng, nguồn nước, thủy lợi, khí hậu, lớp phủ cây trồng, vùng rủi ro hạn – ngập, mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói, ao nuôi, vùng nuôi, cơ sở chế biến, kho lạnh, logistics và thị trường. Đây là “xương sống dữ liệu” của toàn bộ hệ thống.

Hợp phần 2: Hệ thống giám sát đất – nước – khí hậu.

Triển khai mạng lưới cảm biến độ ẩm đất, trạm thời tiết nông nghiệp, cảm biến môi trường nước ao nuôi, giám sát mực nước, dữ liệu viễn thám và UAV. Dữ liệu này phục vụ cảnh báo hạn, tưới chính xác, phát hiện stress cây trồng, dự báo sâu bệnh và quản lý môi trường thủy sản.

Hợp phần 3: Trung tâm AI hỗ trợ ra quyết định nông nghiệp.

Trung tâm này không nhất thiết là một tòa nhà lớn, mà có thể là một nền tảng số tích hợp dữ liệu, mô hình dự báo và dashboard điều hành. Các chức năng gồm: dự báo nhu cầu tưới, cảnh báo sâu bệnh, khuyến nghị bón phân, theo dõi sinh trưởng, dự báo